CONSULTA DE PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO
"MODIFICACIONES ODATA DATACENTER LAMPA"

Preparado para:

OCTUBRE 2023

Rosario Norte 100, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile. Fono: 562-2580 6500;
email: permisos@sgasa.cl www.sgasa.cl

CONSULTA DE PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO
“MODIFICACIONES ODATA DATACENTER LAMPA”

OCTUBRE 2023

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El presente documento de consulta de pertinencia se elaboró de acuerdo con lo establecido en el ORD. N°131456 de fecha 12 de septiembre del 2013, por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual se *"Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental"* y su Anexo I *“Criterios para decidir sobre la pertinencia de someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la introducción de cambios a un proyecto o actividad”*.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE O RESPONSABLE QUE REALIZA LA CONSULTA 2
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 3
3. CRITERIOS PARA DECIDIR SOBRE LA PERTINENCIA DE SOMETER AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS A UN PROYECTO O ACTIVIDAD 28
4. CONCLUSIÓN 36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Modificaciones propuestas respecto de RCA N°098/2021 4
Tabla 2.Subetapas Proyecto Odata Data Center 9
Tabla 3. Coordenadas referenciales tramo de línea que se desplaza. 15
Tabla 4. Modificación de la potencia del Data Center 16
Tabla 5. Análisis artículo 10 Ley N°19.300 y artículo 3 del D.S. N°40/2012 24
Tabla 6. Resumen de emisiones por años RCA N°098/2021 (ton/año) 31
Tabla 7. Resumen emisiones atmosféricas soterramiento LTE 32
Tabla 8: Niveles de ruido en receptores con medidas de control-fase de operación 34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Obras permanentes del Proyecto aprobado 11
Figura 2. Trazado LTE original y propuesto 14
Figura 3 Configuración referencial de ubicación de generadores y Chillers 17
Figura 4 Layout Odata Data Center RCA N°098/2022 18
Figura 5 Layout Odata Data Center modificación 19
Figura 6. Ubicación Regional del proyecto 23

CONSULTA DE PERTINENCIA DE INGRESO A SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO
“MODIFICACIONES ODATA DATACENTER LAMPA”

Mediante la presente, y en el ejercicio de las funciones que le corresponden con relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “*SEIA*”), regulado por la Ley N°19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en adelante "*Ley N°19.300*") y su Reglamento, el D.S. N°40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, "*Reglamento del SEIA*"), se solicita su pronunciamiento respecto de algunos cambios que el Titular pretende efectuar al Proyecto Odata Datacenter, que en particular guardan relación con ajustes del proyecto. Es así como, se solicita ratificar el criterio que se expone a continuación, en cuanto a que el Proyecto, objeto de la presente consulta de pertinencia, **no constituye una modificación de proyecto que deba someterse en forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en los términos definidos en el artículo 2, letra g) del Reglamento del SEIA.**

El Proyecto Odata Datacenter, aprobado mediante la RCA N°098/2021, adjunta en el Anexo N°1 de la presente, tiene por objetivo la construcción y operación de un centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos, con la finalidad de abastecer el servicio de infraestructura a terceros para la recepción, almacenamiento y distribución de datos, en virtud del aumento en la demanda actual y futura de estos servicios.

El Proyecto Odata Datacenter no tiene modificaciones posteriores que no hayan sido consultadas al Servicio de Evaluación Ambiental.

La presente consulta de pertinencia contempla modificaciones y optimizaciones asociadas a las obras permanentes para la etapa de operación del Proyecto, el objetivo de estas modificaciones es permitir el aumento de la capacidad instalada del Datacenter, para esto se contemplan los siguientes cambios al proyecto original:

- Soterramiento del tramo aéreo de la Línea de Transmisión de media tensión dedicada.
- Modificación del sistema de almacenamiento de combustibles.
- Cambio en la configuración de ubicación de los generadores y chillers.

La presente consulta de pertinencia de ingreso al SEIA se realiza conforme a lo establecido en el D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del SEIA, y al oficio ORD. N°131.456 del Servicio de Evaluación Ambiental, del 12 de septiembre del 2013, que *“Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* y su Anexo N°1 *“Criterios para decidir sobre la pertinencia de someter al SEIA la introducción de cambios a un proyecto o actividad”.*

1. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE O RESPONSABLE QUE REALIZA LA CONSULTA

1. "Identificación del proponente del proyecto o actividad o del titular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que se pretende modificar, si procediere".

Datos del Titular:

Nombre	: ODATA CHILE SpA.
Rol Único Tributario	: 77.128.355-1
Dirección	: Av. Andrés Bello 2777, Oficina 2701, Las Condes.
Teléfono	: (+56 9) 8760 9650
Ciudad	: Santiago

Representante Legal:

Nombre	:	Jorge León Prieto
Rut	:	21.720.405-4
Dirección	:	Av. Andrés Bello 2777, Oficina 2701, Las Condes.
Ciudad	:	Santiago.
Teléfono	:	(+56 9) 8760 9650
Correo Electrónico	:	jorge.leon@odatacolocation.com

2. "*Datos de contacto necesarios dirección, correo electrónico, teléfono".*

Nombre	:	Jorge León Prieto
Correo electrónico	:	jorge.leon@odatacolocation.com
Teléfono	:	(+56 9) 8760 9650

Se adjunta en el Anexo N°1 de esta presentación, los antecedentes legales necesarios para acreditar que ésta se realiza por la persona facultada legalmente a este efecto, según lo indicado en el ORD. N°180127/18, de fecha 26 de enero de 2018, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

De acuerdo con lo señalado en el Oficio ORD. N°131456/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, al tratarse de un proyecto que introduce cambios a otro proyecto o actividad, corresponde dar cumplimiento a los requerimientos del punto 2 contenidos en dicho documento.

2.1. *En caso que el proyecto o actividad cuente con RCA:*

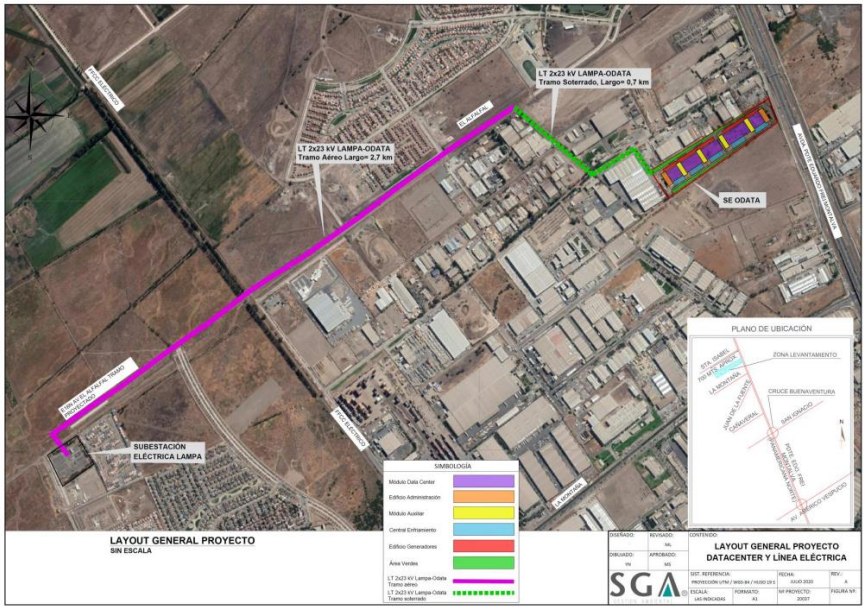
a) "*El nombre del proyecto y número/año de la respectiva RCA, con señalamiento explícito –en caso de que sea aplicable– de los numerales de la* RCA*, o de las secciones, páginas o planos del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, su(s) adenda(s) o informe consolidado de la evaluación, a que se refiere el cambio que se quiere introducir*".

La presente consulta de pertinencia se realiza en el contexto de las optimizaciones que el Titular pretende realizar al "Proyecto Odata Datacenter", cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue ingresada el 17 de julio de 2020 y aprobada mediante la R.E. N°098/2021 por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, adjunta en el Anexo N°2, de la presente Consulta de Pertinencia.

En conformidad con lo establecido en la RCA N°098/2021 del "Proyecto Odata Datacenter", en el Informe Consolidado de la Evaluación (ICE), en las respectivas Adendas, en la DIA y en las secciones en las que se hace referencia a los cambios expuestos, a continuación, se resumen las modificaciones propuestas en Tabla 1.

Tabla 1. Modificaciones propuestas respecto de RCA N°098/2021

Considerandos o Numerales de RCA a modificar	Descripción del Proyecto con RCA según obra o actividad	Descripción de las Modificaciones
Soterramiento de la Línea de media tensión dedicada.		
Considerando 4.4.1.1 PARTES Y OBRAS.	Para el suministro eléctrico del edificio ST02, el proyecto considera la construcción de una línea alimentadora dedicada para el abastecimiento eléctrico de los componentes del edificio ST02 (En la Tabla 1-8 Características Línea 2x23 kV Lampa — ODATA del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan algunas características generales de la línea alimentadora). Dicho suministro se realizará desde la SE Lampa, propiedad de Enel Distribución Chile S.A., mediante una línea de transmisión 2x23 kV, de aproximadamente 3 km. Esta línea constará de un tramo aéreo, en gran parte del trazado (2,7 km aproximadamente), para finalizar con un tramo soterrado (0,7 km aproximadamente) hasta las instalaciones del Data Center (Ver Figura 1-7. Ubicación general línea de alimentación eléctrica del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda) **Tabla 1-8: Características Línea 2x23 kV Lampa - ODATA** **Características generales** Tensión Nominal de trabajo: 23 kV Frecuencia Nominal de Alimentación: 50 Hz Cap. de Alimentación Máxima: 31,6 MVA [3]* Longitud: 3 km Distancia promedio entre estructuras (Vano promedio): 96 m Número de circuitos: 2 Número de fases: 3 Número de conductores por fase: 2 Número de estructuras: 26 Tipo de estructuras: Monoposte reticulado *Fuente: Elaboración propia*	La modificación consiste en el soterramiento total de la línea alimentadora dedicada para el Data Center, manteniendo la longitud de 3 Km del trazado considerado en el proyecto original. Todos los sectores están cobijados bajo CCEE y/o Servidumbres.

Considerandos o Numerales de RCA a modificar	Descripción del Proyecto con RCA según obra o actividad	Descripción de las Modificaciones
	Figura 1-7. Ubicación general línea de alimentación eléctrica.  *Fuente: Elaboración propia*	
Modificación del almacenamiento de combustibles.		

Considerandos o Numerales de RCA a modificar	Descripción del Proyecto con RCA según obra o actividad	Descripción de las Modificaciones
Considerando 4.1, Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones.	El Proyecto contempla el almacenamiento de 714.000 kg de combustible (Diesel) para los generadores de emergencia, por lo que se cumple con lo preceptuado en el literal ñ.3 del Reglamento del SEIA.	La modificación considera aumentar en 79.000 kg el almacenamiento de combustible (Diesel), alcanzando un total de 793.000 kg
Considerando 4.4.1.1 PARTES Y OBRAS. Zona de Generadores	Corresponde a las zonas donde se emplazarán los grupos electrógenos de emergencia que contempla el proyecto para garantizar la no interrupción de la operación. Por lo tanto, para el edificio ST01 se consideran 14 generadores y para el edificio ST02 se consideran 19 generadores. Además, cada edificio tendrá 1 generador para el bloque administrativo.	La modificación asociada a los grupos generadores radica en la infraestructura de instalación, el proyecto original consideraba la instalación en infraestructura tipo edificio y ahora se consideran encapsulados en tipo container. Además, se cambia la ubicación, los generadores se emplazarán fuera del edificio encapsulados en container y no dentro de los módulos como se consideró en el Proyecto original. En tanto, los chillers se desplazarán hacia el deslinde norte del Data Center, en la ubicación que tienen actualmente los generadores contemplados en el Proyecto aprobado por la RCA N°098/2022.
Modificación de la potencia instalada del Data center.		
Considerando 4.3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN. Considerando 4.3.4.3 EMISIONES DE RUIDO	En el Anexo 1-4 de la DIA el Titular presenta el Estudio de Ruido y Vibraciones del Proyecto. En dicho documento se identifican los receptores sensibles que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto, se estiman los niveles de ruido generados en las distintas actividades de la fase de construcción y se evalúan las emisiones acústicas con respecto a los límites establecidos por el D.S. N° 38/2011 del MMA.	Considerando el cambio configuración de los equipos emisores de ruido (chillers y grupos generadores) y el cambio en el sistema de abatimiento o encapsulamiento de los grupos generadores (de edificio con hormigón armado a tipo container) se define una nueva evaluación y modelación de ruido la cual se

Considerandos o Numerales de RCA a modificar	Descripción del Proyecto con RCA según obra o actividad	Descripción de las Modificaciones
	Durante la fase de construcción el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, la faena de construcción, montaje de estructuras y equipos, además de la construcción de la línea eléctrica asociada. El Proyecto contempla implementar una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de una altura de 4 m. con el fin de proteger al receptor R4 y R5. Además, se implementarán barreras acústicas modulares móviles para obstaculizar el ruido generado por las actividades de construcción de la LT, las que se irán desplazando en conjunto con el avance del frente de trabajo. Dichas barreras tendrán una altura de 2,4 m. para los receptores R9, RIO y RI l. Cabe destacar que la longitud de la barrera deberá ser tal que abarque todo el frente de trabajo y deberá tener al menos 15 metros adicionales para cada lado. El material de las barreras cumplirá con condiciones de densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. En el Anexo 1-4, citado más arriba, se señala la ubicación de las barreras acústicas a implementar. Además, en el Anexo 1-5 de la DIA se presenta Estudio de Campos Electromagnéticos. Al respecto, la SEREMI de Salud mediante Ord. NO ll de fecha 06 de enero de 2021, señala que: "No hay observaciones, en caso que el proyecto sea calificado ambientalmente favorable; en la respectiva resolución deberán quedar establecidas las exigencias, basadas en las medidas de control de ruido y vibraciones, así como los compromisos señalados por el propio titular, cumpliendo en todo momento los límites máximos permitidos por el D.S. NO 38/2011 del MMA, que establece "Norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica o la que la reemplace y de la norma de referencia utilizada en la evaluación de las vibraciones "Transit Noise and Vibration Impact Assessment" de la Federal Transport Administration de Estados Unidos."	presenta en el Anexo N°4 de la consulta de pertinencia, se presenta la evaluación de ruido realizada, para la fase de operación del proyecto en la cual se considera además, la modificación proyectada asociada a la redistribución y cambio de potencia de algunos generadores. Igualmente se reflejan las medidas de control para dar cumplimiento a los límites normativos para ruido.

Considerandos o Numerales de RCA a modificar	Descripción del Proyecto con RCA según obra o actividad	Descripción de las Modificaciones
Considerando 4.4. FASE DE OPERACIÓN. Considerando 4.4.5.3 EMISIONES DE RUDO	Durante la fase de operación se consideran las emisiones de ruido asociadas a los equipos generadores, sistemas de enfriamiento, entre otros. En la Tabla 1-22 Tabla 1-22. Niveles de ruido fuentes emisoras de ruido — Fase de Operación del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan sus niveles de emisión. En Anexo 14 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA, se entrega el Estudio de evaluación acústica del proyecto, en el que se concluye que la fase de operación cumple con los niveles máximos exigidos, implementando una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de 8 metros de altura con el objetivo de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Lo anterior, producto de la operación de los generadores en el peor escenario. Estas barreras, se construirán con un material cuya densidad superficial igual o superior a 10 kg/m2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Además, contará con lana mineral o lana de vidrio en su cara interior, la que podrá ir cubierta con tela u otro material perforado a modo de protección	Considerando el cambio configuración de los equipos emisores de ruido (chillers y grupos generadores) y el cambio en el sistema de abatimiento o encapsulamiento de los grupos generadores (de edificio con hormigón armado a tipo container) se define una nueva evaluación y modelación de ruido la cual se presenta en el Anexo N°4 de la consulta de pertinencia, se presenta la evaluación de ruido realizada, para la fase de operación del proyecto en la cual se considera además, la modificación proyectada asociada a la redistribución y cambio de potencia de algunos generadores. Igualmente se reflejan las medidas de control para dar cumplimiento a los límites normativos para ruido.
Considerando 4.4.1.1 PARTES Y OBRAS. Módulos de Data Center	Se contemplan cinco (5) módulos de Data Center, de los cuales I módulo es de 4 MW de TI y los otros 4 módulos son de 6 MW de TI. El módulo de 4 MW abarca una superficie aproximada de 2.910 m^2, mientras que cada módulo de 6 MW ocupa una superficie aproximada de 4.284 m^2.	Se genera una redistribución de los equipos para optimizar el área de construcción.

b) Descripción detallada del cambio que se pretende introducir, incluyendo la información indicada en el N°B.1. Al efecto se requiere identificar claramente las diferencias entre el proyecto aprobado y el cambio propuesto por el proponente.

b.1. ***Descripción del proyecto o actividad, indicando las principales obras y acciones para cada una de las fases (construcción operación y cierre), si correspondiere.***

Situación aprobada:

El Proyecto Odata Datacenter, aprobado por la RCA N°098/2021, consiste en la construcción y operación de un centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos.

El Proyecto está compuesto por dos edificios de Data Center denominados ST01 y ST02, junto con la subestación eléctrica y zona de generadores. Cada uno de los Data Center cuenta con instalaciones de apoyo. Los edificios y módulos que componen el proyecto se irán desarrollando de forma secuencial, en un periodo de 7 años aproximadamente.

El Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por dos sistemas de abastecimiento eléctrico. Para el edificio ST01 se considerará su abastecimiento a partir de la línea Batuco y de acuerdo a lo señalado en la respuesta 6 de la Adenda, la segunda fuente de abastecimiento eléctrico, que abastecerá el Proyecto completo será a través de una Línea de media tensión (23 kV) proveniente de la Subestación Lampa que se utilizará como abastecimiento principal, y grupos electrógenos de emergencia, en caso de que el sistema principal de abastecimiento de energía falle. Algunas de las instalaciones del Proyecto corresponden a:

Edificios ST01 y ST02

El primer edificio (ST01) contará con dos módulos de Data Center y el segundo edificio (ST02) con tres módulos de Data Center.

Edificios administrativos

El proyecto contempla 2 edificios administrativos, uno asociado al edificio ST01 y el otro asociado al edificio ST02.

Módulos de Data Center

El Proyecto considera 5 módulos de Data Center, de los cuales 1 módulo es de 4 MW de TI y los otros 4 módulos son de 6 MW de TI para un total de 28 MW TI, de acuerdo a lo señalado en la siguiente Tabla:

Tabla 2.Subetapas Proyecto Odata Data Center

Edificio	Módulos	MW TI
ST01	1 A	6 MW de TI
	1 B	6 MW de TI
ST02	2 A	4 MW de TI

Edificio	Módulos	MW TI
	2 B	6 MW de TI
	2 C	6 MW de TI

Fuente: Anexo 9 "Descripción de Proyecto corregida" Adenda "Proyecto Odata Datacenter".

El módulo de 4 MW abarca una superficie aproximada de 2.910 m^2, mientras que cada módulo de 6 MW ocupa una superficie aproximada de 4.284 m^2.

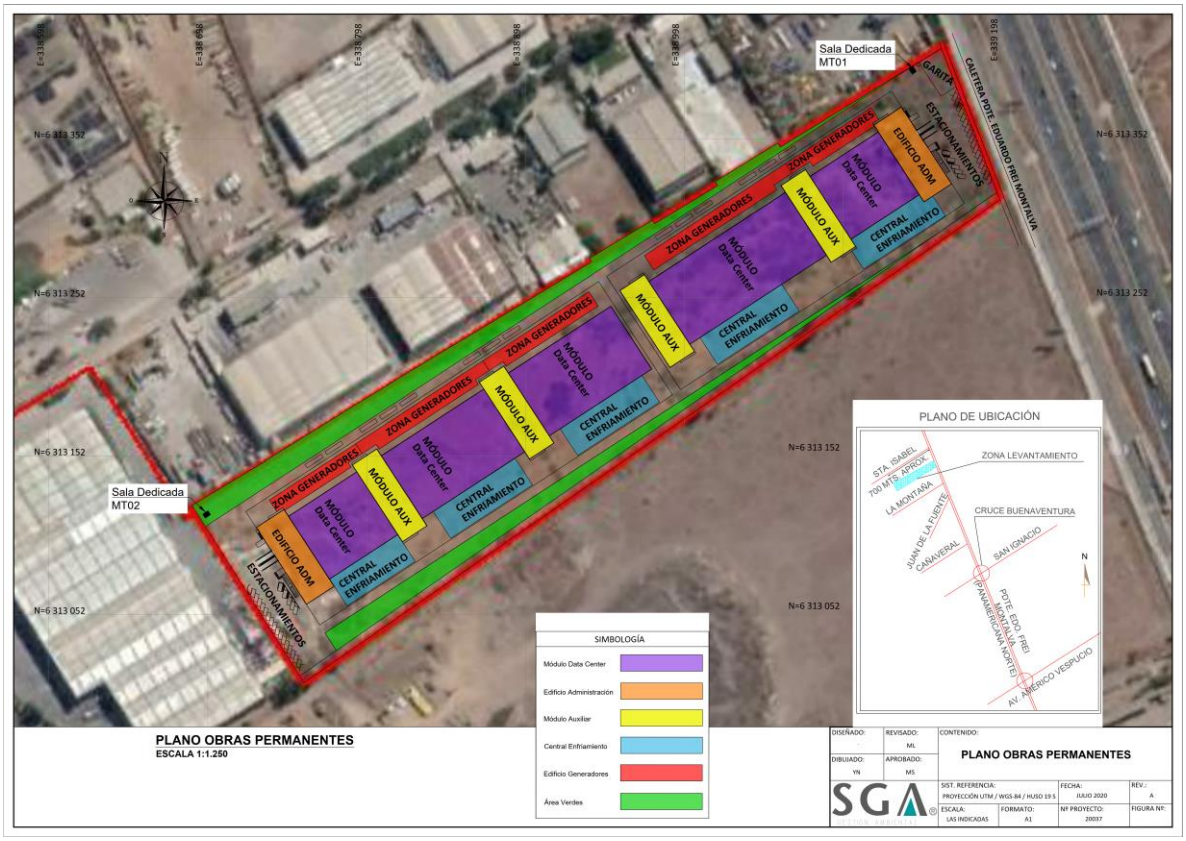
En el caso del Edificio ST01 considera 2 módulos de 6 MW de TI y el edificio ST02 contempla 2 módulos de 6 MW de TI y uno de 4 MW de TI.

Zona de Generadores

Corresponde a las zonas donde se emplazarán los grupos electrógenos de emergencia que contempla el proyecto para garantizar la no interrupción de la operación. Para el edificio ST01 se consideran 14 generadores y para el edificio ST02 se consideran 19 generadores. Además, cada edificio tendrá 1 generador para el bloque administrativo.

Estos generadores funcionarán en caso de emergencia, esto es, en caso de cortes de suministro de energía, con el fin de dar continuidad a la operación de las instalaciones.

Figura 1. Obras permanentes del Proyecto aprobado



Fuente: Figura 1-4 del Capítulo "Descripción de Proyecto" DIA "Proyecto Odata Datacenter".

Sistema de almacenamiento de combustible

Con el fin de garantizar la operación continua del Data Center, se requiere un sistema de respaldo de generadores, los que deberán contar con suministro de combustibles para su funcionamiento, en caso de emergencia. Para abastecer a los generadores, el combustible es almacenando en tanques enterrados (14 tanques). Lo anterior, teniendo en consideración que por cada módulo de 6 MW son 3 tanques y por cada módulo de 4 MW son 2 tanques. De acuerdo a lo aprobado en la RCA N°098/2021, la capacidad de almacenamiento del Proyecto es de 714.000 kg de combustible (Diésel) para los generadores de emergencia.

Transformadores de media tensión

Cada módulo de Data Center contará con sus respectivos transformadores, con el fin de abastecer de energía eléctrica a dichos módulos.

Salas eléctricas

En lo que respecta a las salas eléctricas, para el edificio ST01 se consideran 12 salas eléctricas (6 para cada módulo de 6 MW TI). Además, cada módulo contará con una sala eléctrica de respaldo, lo que implica un total de 14 salas eléctricas para el edificio ST01.
Para el caso del edificio ST02 se consideran 12 salas eléctricas para los dos módulos de 6 MW TI, y cuatro salas eléctricas para el módulo de 4 MW TI, dando un total de 16 salas eléctricas. Además, al igual que en el caso del edificio ST01, cada módulo contará con una sala eléctrica de respaldo, lo que implica un total de 19 salas eléctricas para el edificio ST02.

Sistema de enfriamiento

El sistema de enfriamiento que contempla el proyecto consiste en centrales de enfriamiento modulares en área externa *(outdoor*), de tipología cerrada en anillos.
Dichos sistemas de enfriamiento corresponden a sistemas cerrados, esto es, circuitos cerrados de agua, la cual se recircula. Por lo tanto, no considera consumo de agua, excepto por la reposición producto de las pérdidas que se presentan a lo largo del tiempo. Es por esto, que el sistema requiere de tanques de reposición que serán abastecidos mediante la red de agua potable, correspondiente a la conexión a la red pública.
Las partes que componen el sistema de enfriamiento por módulo de Data Center se indican a continuación:

- Módulo de 4 MW:
  - Área total de 918 m²
  - 4 chillers a aire principales de 1.250 kW frigorífero y 1 de respaldo (1.250 kW)
  - Bombas primarias incorporadas en los chillers
  - 5 bombas secundarias de distribución principales y 2 de respaldo
  - 2 tanques de acumulación de agua helada (24.000 litros)
- Módulos de 6 MW:
  - Área total de 1.177 m²
  - 6 chillers a aire principales de 1.250 kW frigorífero y 01 de respaldo (1.250 kW)
  - Bombas primarias incorporadas en los chillers
  - 3 bombas secundarias de distribución principales y 03 de respaldo
  - 2 tanques de acumulación de agua helada (34.400 litros)

Línea de media tensión

Para el suministro eléctrico del proyecto, el proyecto considera la construcción de una línea alimentadora dedicada para el abastecimiento eléctrico de los componentes del Data Center. Dicho suministro se realizará desde la SE Lampa, propiedad de Enel Distribución Chile S.A., mediante una línea de alimentación 2x23 kV, de aproximadamente 3 km. Esta línea constará de un tramo aéreo, en gran parte del trazado (2,7 km aproximadamente), para finalizar con un tramo soterrado (0,7 km aproximadamente) hasta las instalaciones del Data Center.

Las estructuras que se utilizarán en el tramo de línea de alimentación aérea serán de doble circuito, metálicas, reticuladas y autosoportantes. A lo largo del trazado de la línea se requerirá un total de 26 estructuras, de las cuales 10 corresponderán a estructuras de anclaje y 16 estructuras de suspensión.

b.2. Situación sometida a consulta:

Las variantes propuestas en la presente consulta de pertinencia corresponden a las que se describen a continuación.

- Soterramiento de la línea de media tensión
- Modificación del almacenamiento de combustibles
- Modificación de la potencia instalada del Data Center
- Modificación de la configuración de los generadores y chillers.

i) Soterramiento de la línea de media tensión (LTE)

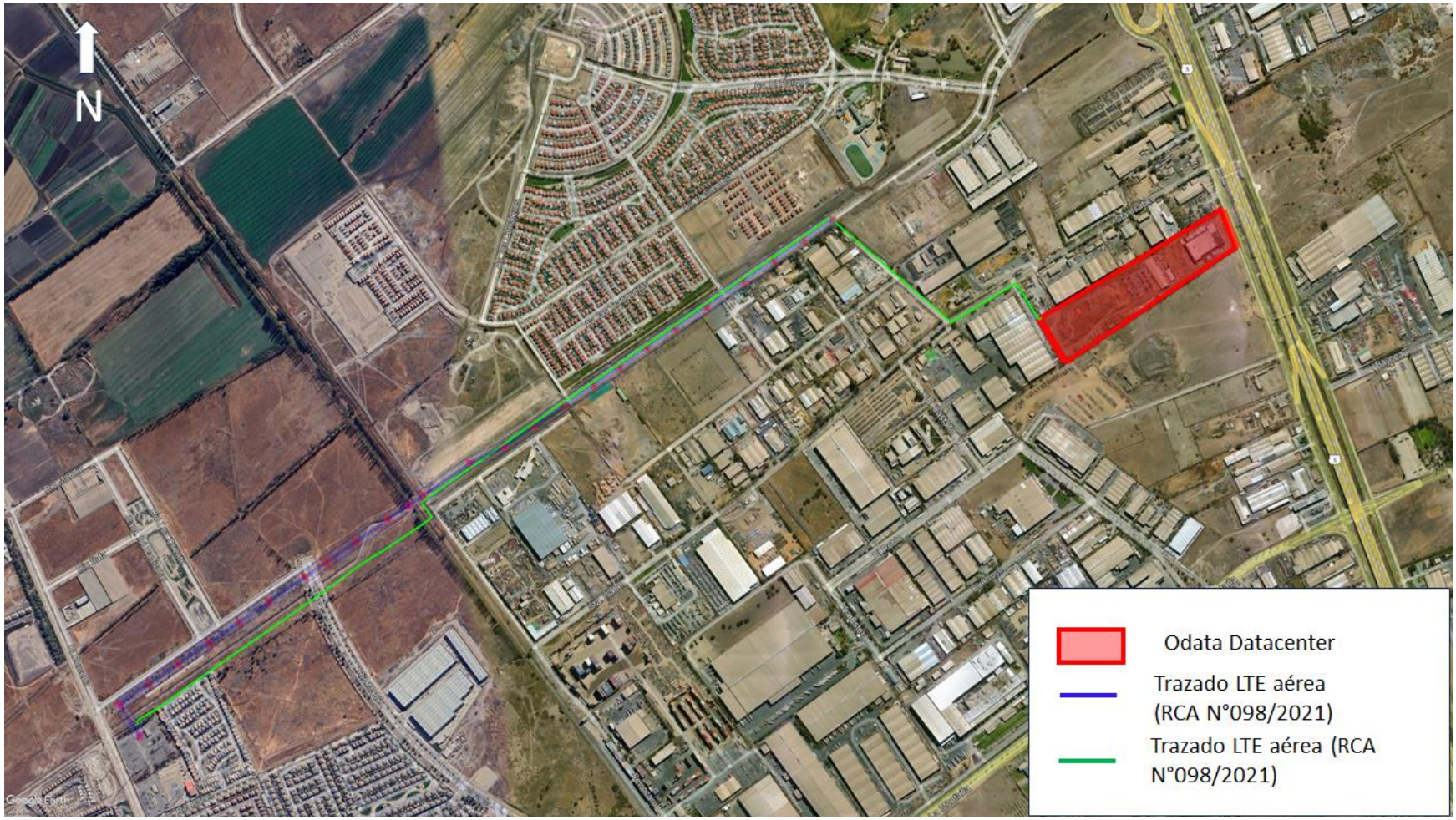
El Proyecto aprobado mediante la RCA N°098/2021 consideraba una línea de media tensión de 23 kV que abastecería de energía eléctrica al Data Center desde la Subestación Lampa. Dicha línea sería de aproximadamente de 3 km, en donde se consideraba que sólo 0,7 km de la línea de media tensión estaría soterrada, en tanto el resto de la línea sería aérea.

La línea aérea consideraba un total de 26 estructuras, de las cuales 10 corresponderían a estructuras de anclaje y 16 estructuras de suspensión. La modificación propuesta proyecta soterrar la totalidad de la línea de alimentación de media tensión.

Cabe mencionar que la excavación que se realizará para soterrar la línea tendrá aproximadamente 70 cm de ancho y 50 cm de profundidad, no existiendo diferencias respecto de lo contemplado para el tramo de la línea soterrada declarada en el DIA del Proyecto original.

Además, la modificación contempla que la línea de media tensión en el último tramo de conexión desde calle ferrocarril hasta la subestación Lampa, que corresponde a un tramo aproximado de 1,5 km, se desplaza alrededor de 60 m hacia el suroeste pero dentro del área de influencia del proyecto original y manteniendo el punto de conexión final. Desde calle ferrocarril hasta el Datacenter se mantiene la ubicación de la línea declarada en la RCA N°098/2021, pero de forma soterrada en todo el tramo.

Figura 2. Trazado LTE original y propuesto



Fuente: Elaboración Propia; Google earth

Las coordenadas de referencia del tramo de la línea que se desplaza hacia el suroeste se presentan en la siguiente tabla,

Tabla 3. Coordenadas referenciales tramo de línea que se desplaza.

VERTICES	ESTE	NORTE
1	336.386,19	6.312.053,12
2	336.390,21	6.312.043,73
3	336.385,62	6.312.051,06
4	336.386,73	6.312.055,19
5	336.433,88	6.312.083,81
6	336.505,92	6.312.137,76
7	336.576,01	6.312.189,48
8	336.649,32	6.312.241,70
9	336.722,60	6.312.293,79
10	336.818,77	6.312.362,81
11	336.871,23	6.312.401,14
12	336.944,67	6.312.457,71
13	337.020,15	6.312.506,70
14	337.092,94	6.312.557,43
15	337.132,80	6.312.585,81
16	337.134,56	6.312.589,71
17	337.129,68	6.312,638,31
18	337.130,51	6.312.642,67

Fuente: Odata, 2023

ii) Modificación del almacenamiento de combustibles.

La modificación consiste en aumentar en 79 ton (79.000 kg) el almacenamiento de Combustible (Diesel) para el abastecimiento de los generadores, con lo que sumado a los 714 ton (714.000 Kg) aprobados en la RCA N°098/2021, alcanza un total de 793 ton (793.000 kg).

Se consideran para el almacenamiento de combustible 6[1] tanques de 60 m^3 y 11[2] tanques de 36 m^3.

Al igual que lo indicado durante el proceso de evaluación de la DIA del "Proyecto Datacenter Odata", este nuevo almacenamiento de combustible se realizará en estanques cerrados herméticos, de doble capa, con sensores intersticiales para detección de fuego, evitando de esta forma cualquier posible impacto sobre el suelo.

iii) Modificación de la potencia instalada del Data Center

Para respaldar de mejor manera el data center, se modificará su potencia instalada. En el caso del Edificio ST01, según lo señalado en el proyecto original, considera 2 módulos de 6 MW de TI y el edificio ST02 contempla 2 módulos de 6 MW de TI y uno de 4 MW de TI, lo que considera una potencia total de TI de 28 MW, en tanto, con la modificación propuesta, se aumenta a 40,8 MW de TI.

[1] Corresponde a tanque enterrado
[2] Corresponden a *Belly Tanks*, lo que forman parte de los grupos electrógenos en superficie

Tabla 4. Modificación de la potencia del Data Center

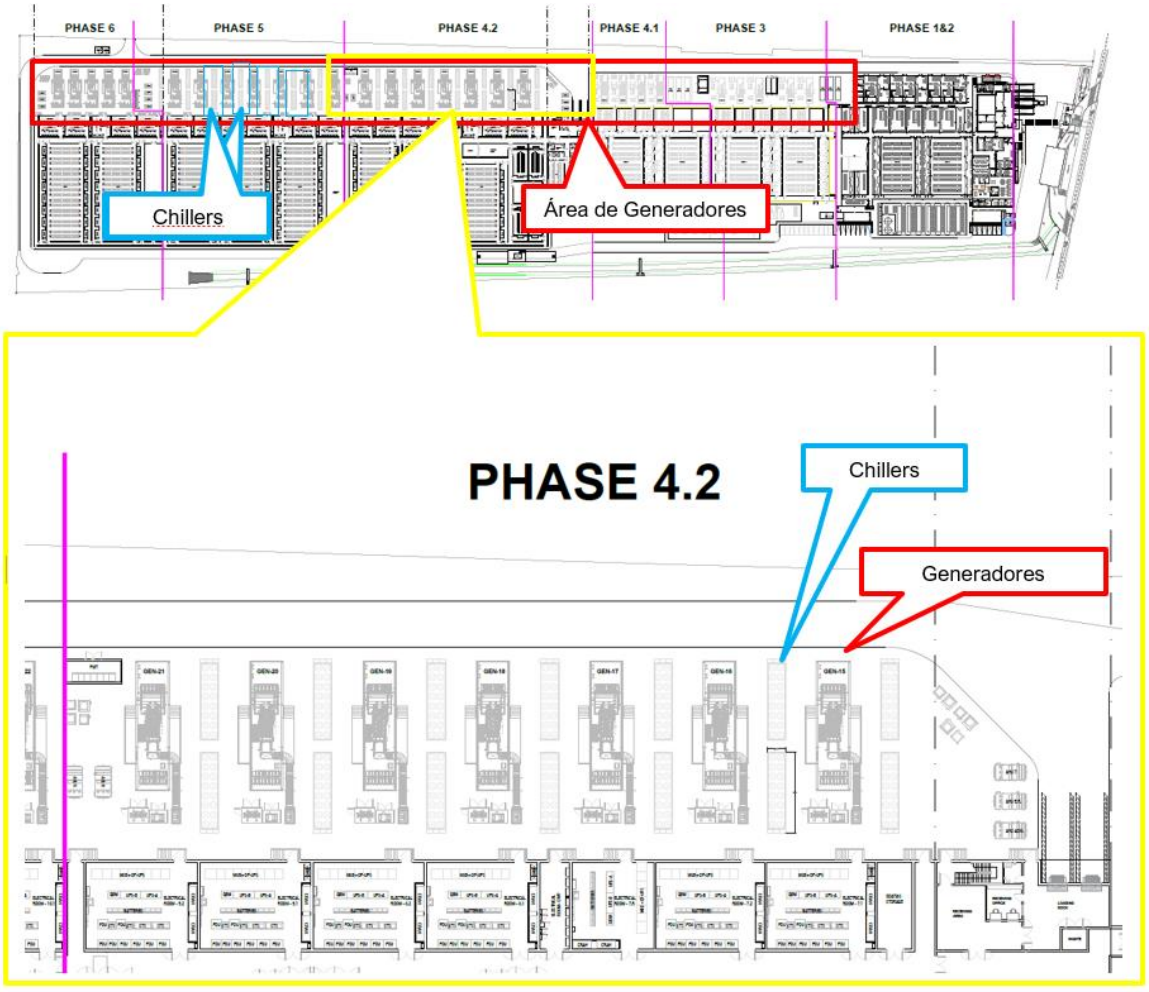
Edificio	RCA N°098/2021		Modificación propuesta	
	Módulos	MW TI	Módulos	MW TI
ST01	1 A	6 MW de TI	1 A	4 MW de TI
	1 B	6 MW de TI	1 B	8 MW de TI
ST02	2 A	4 MW de TI	2 A	10,8 MW de TI
	2 B	6 MW de TI	2 B	10,8 MW de TI
	2 C	6 MW de TI	2 C	7,2 MW de TI

Fuente: Odata, 2023

iv) Modificación de la configuración de los generadores y chillers

Producto de ajustes en la ingeniería de detalle, se proyecta un cambio de configuración en la ubicación interna de generadores y chillers dentro del Proyecto, que no modifica las características técnicas de los equipos, sólo su ubicación. Respecto a lo anterior, los generadores se emplazarán fuera del edificio encapsulados en container y no dentro de los módulos como se consideró en el Proyecto original. En tanto, los chillers se desplazarán hacia el deslinde norte del Data Center, en la ubicación que tienen actualmente los generadores contemplados en el Proyecto aprobado por la RCA N°098/2021. Todos estos cambios se realizarán dentro del perímetro del Proyecto original, optimizando la superficie existente. La modificación propuesta, no considera la incorporación de nuevas superficies que no hubieran sido evaluadas en el Proyecto aprobado mediante la RCA N°098/2021.

Figura 3 Configuración referencial de ubicación de generadores y Chillers



Fuente: Anexo 4 Informe de ruido.

b.2. Plano de detalle (layout) del Proyecto o actividad

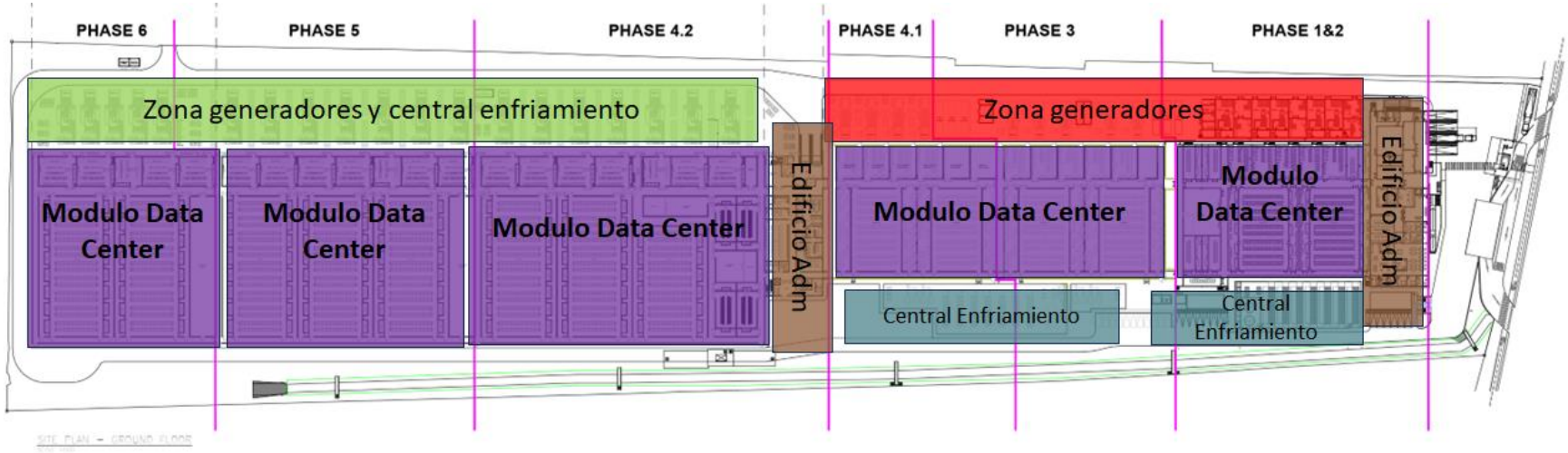
Se adjunta en Anexo 3 el layout del Data Center del proyecto original y de la modificación propuesta. No obstante, a continuación, se presentan ambas figuras.

Figura 4 Layout Odata Data Center RCA N°098/2022



Fuente: Anexo 1-2 Planos; DIA Proyecto Odata Data Center

Figura 5 Layout Odata Data Center modificación



Fuente: Odata, 2023

b.3. Cronograma de ejecución del Proyecto

Los cambios propuestos no modificarán el tiempo considerado para la fase de construcción del proyecto aprobado mediante la RCA N°098/2022, en donde se consideró un plazo de 7 años para la fase de construcción del Proyecto y en la actualidad, el Proyecto se encuentra en el segundo año de la fase de construcción, encontrándose operativas la "Phase 1&2" señaladas en la Figura 5 precedente.

b.4. Fase de Construcción

a. Instalaciones de faena

Se mantendrá la misma instalación de faenas declarada en el Proyecto original, la que de acuerdo a lo señalado en la RCA N°098/2021, se mantendrá para todas las etapas de construcción que contempla el Data Center durante los 7 años que dura la fase de construcción del Proyecto.

b. Suministros básicos

- Agua potable e industrial: el agua potable requerida para la fase de construcción se mantiene respecto del proyecto original dado que no se modificará la mano de obra contemplada para esta fase. Se estima una cantidad de 18,5 m^3/d en base a una dotación de 50 L/día por persona con un máximo de 370 trabajadores. El agua potable es suministrada mediante conexión a la red pública de distribución, lo que fue acreditado en el proceso de evaluación del Proyecto aprobado.
- Suministro eléctrico: se mantiene lo establecido en la RCA N°098/2021, el suministro eléctrico provendrá desde la red pública de abastecimiento eléctrico.
- Combustibles: se mantiene lo establecido en el Proyecto original, el combustible necesario para el funcionamiento de maquinarias y equipos será abastecido por camiones autorizados para tal efecto.

c. Manejo de Residuos

- Generación Aguas servidas: se mantiene lo señalado en la RCA N°098/2021, esto debido a que la generación de aguas servidas está en directa relación con la mano de obra del proyecto y en el caso de la modificación propuesta no considera cambios en la mano de obra para el Proyecto.
- Residuos sólidos domésticos: la cantidad de residuos generados está en directa relación con la mano de obra que no se modifica producto de los cambios propuestos, por lo tanto, se mantienen las cantidades generadas y el manejo propuesto, manteniendo todas las condiciones establecidas en la RCA N°098/2021.
- Residuos peligrosos: no existe un aumento significativo en la generación de este tipo de residuos que está asociado a actividades de mantención de equipos y vehículos, así

como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno (guaipes contaminados, aceites usados y bidones contaminados). Se mantiene el manejo señalado en la RCA N°098/2021, en cuando serán almacenados en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo a la peligrosidad de los residuos los que serán acumulados hasta alcanzar un 80% de la capacidad de la bodega o después de un periodo de almacenamiento de 6 meses. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio de disposición final también autorizado.

b.5. Fase de Operación

La fase de operación, no se modifica respecto de lo evaluado en el proyecto original.

b.6. Fase de CIerre

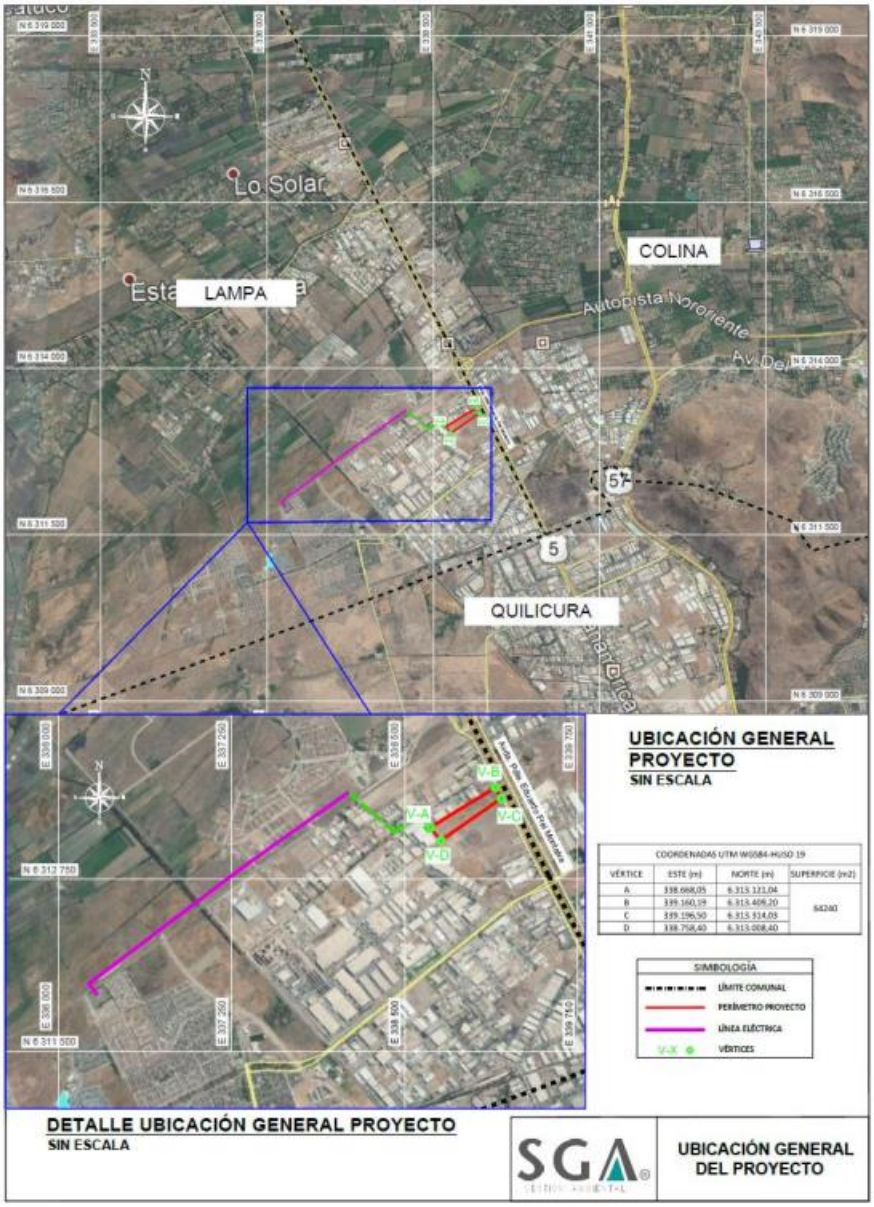
La fase de cierre, no se modifica respecto de lo evaluado en el Proyecto original

b.2. ***Lugar donde se ejecutará el proyecto o actividad (domicilio, comuna(s), provincia(s), región(es), coordenadas geográficas (notación decimal) o UTM, Huso 18 o 19, según corresponda, ambas en Datum WGS84 y plano de emplazamiento (a escala adecuada según magnitud del proyecto o actividad)***

El proponente deberá señalar si el proyecto o actividad considera la ejecución de obras, programadas o actividades en áreas colocadas bajo protección oficial, en los términos que indica el artículo 3° letra p) del Reglamento del SEIA y el oficio Ord. N°130.844/13, de 22 de mayo de 2013, de esta Dirección Ejecutiva, que "Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

Los cambios que se pretenden ejecutar en el "Modificaciones Odata Datacenter Lampa", se localizarán en la misma ubicación (mismas coordenadas, mismo tamaño y deslindes a los actualmente evaluados y aprobados), que el proyecto original, aprobado mediante RCA N°098/2021, esto es, en la comuna de Lampa, en el Km. 17 de la Panamericana Norte (Panamericana Norte 17.400), en su costado poniente. En la Figura 6 se presenta la ubicación general del Proyecto en el contexto local.

Figura 6. Ubicación Regional del proyecto



Fuente: Figura 1-2. Ubicación general del Proyecto a escala Local. Capítulo 1 DIA "Proyecto Odata Datacenter"

En el área en que se emplazará el Proyecto, no existen recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental.

Tal como fue señalado en la RCA N°098/2021, no existen asociaciones indígenas en el área de influencia del Proyecto que puedan verse afectados directamente por la ejecución de las obras e instalaciones de este, así como también por las modificaciones propuestas.

b.3. ***Indicación de las características generales del proyecto o actividad y sus cualidades específicas, de acuerdo con las posibles tipologías establecidas en el artículo 10 de la Ley N°19.300 y especificadas en el artículo 3 del Reglamento del SEIA.***

De acuerdo con lo descrito en el presente documento, ninguno de los cambios que se introducen al proyecto original constituyen, por sí solo, un proyecto o actividad de aquellos listados en alguno de los literales del artículo 3 del Reglamento del SEIA. Estos literales y su relación con el proyecto se indican en la Tabla 5.

Tabla 5. Análisis artículo 10 Ley N°19.300 y artículo 3 del D.S. N°40/2012

TIPOLOGÍA	ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS
a. Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
b. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. b..1 Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV) b.2. Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología. No se contemplan cambios en la subestación eléctrica contemplada en el Proyecto original y la línea de transmisión eléctrica que será soterrada corresponde a una Línea de media tensión que fue evaluada en el Proyecto original, por lo que la modificación propuesta no cumple con lo señalado en el literal b del artículo 3° del Reglamento.
c. Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
d. Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
e. Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
f. Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
g. Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER

TIPOLOGÍA	ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS
el párrafo 1º bis del Título II de la Ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial.	LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
h. Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA", no contemplan obras o actividades que se enmarquen en esta tipología.
i. Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
j. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
k. Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
l. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
m. Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
n. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
ñ Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. (…) ñ.3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamable en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg).	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no cumple con lo señalado en esta tipología. Si bien, la modificación propuesta considera un aumento en la capacidad total de almacenamiento de combustible, este aumento es de 79.000 kg, cantidad que se encuentra por debajo de los 80.000 kg señalados en el literal ñ.3) del artículo 3° del RSEIA, por lo que no se configura su ingreso al SEIA.

TIPOLOGÍA	ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS
Se entenderá por sustancias inflamables en general, aquellas señaladas en la Clase 2, División 2.1, 3 y 4 de la NCh 382. Of 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias inflamables si presentan cualquiera de las propiedades señaladas en el artículo 15 del decreto supremo Nº 148, que aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, de 2003, del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efectos de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra o.9 del presente artículo.	
o. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
p. Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de aguas que puedan ser afectadas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
r. Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
s. Cotos de caza, en virtud del artículo 10° de la Ley N°19.473, que sustituye texto de la Ley N°4.061, sobre Caza, y artículo 609 del Código Civil.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
t. Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público, en virtud del artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.
Artículo 10 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente	
s. "Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los	Las modificaciones denominadas "MODIFICACIONES ODATA DATA CENTER

TIPOLOGÍA	ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS
flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie"	LAMPA" no contemplan obras o actividades que se circunscriban en esta tipología.

b.4. ***Plano de detalle (layout) del proyecto o actividad, georreferenciado a escala 1:1.000, o superior, si lo justifica el tipo de proyecto o actividad. En este plano se deberá incluir al menos:***

- ***Deslindes de la(s) propiedad(es).***
- ***Demarcación de instalaciones existentes (si las hubiese).***
- ***Demarcación de las instalaciones a ejecutar.***
- ***Cuadros de superficies o volúmenes según corresponda, indicando.***
- ***Superficie del predio en el cual se ubicará el proyecto o actividad.***
- ***Superficie y/o volúmenes que será intervenida por el proyecto o actividad específica asociados a obras y/o acciones.***

En Anexo 3 de la presente consulta de pertinencia, se adjunta Layout del Proyecto y sus modificaciones

2. Indicación respecto de si las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el Proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del Proyecto o actividad original. En caso contrario, aportar los antecedentes que lo justifique".

Los cambios que se pretenden introducir mediante la presente Consulta de Pertinencia, se encuentran situados dentro del área de influencia (AI) evaluada bajo RCA N°098/2021. Estos cambios corresponden, principalmente, a optimizaciones debido al avance de la ingeniería de detalle del Proyecto. Por tanto, considerando la información entregada en el apartado anterior, no se modifica la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del Proyecto original, aprobado por la autoridad. Este punto es analizado en detalle en la sección siguiente: "*Criterios para Decidir sobre la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad*".

3. "Indicación respecto de si las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto o actividad original, se ven modificadas sustantivamente. En caso contrario, aportar los antecedentes que lo justifique".

Las optimizaciones del Proyecto no contemplan la modificación de los impactos no significativos evaluados en la Declaración de Impacto Ambiental, manteniéndose las características del Proyecto evaluado y no se generándose efectos, características o

circunstancias contenidos en el artículo 11 de la Ley 19.300. Este punto es analizado en detalle por la sección siguiente: "*Criterios para Decidir sobre la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad*".

2.3 ***Para ambos casos anteriores - proyectos con y sin RCA - y para efecto de facilitar el análisis de la pertinencia de ingreso al SEIA de los cambios que se pretende introducir a otro proyecto o actividad en ejecución, se sugiere tener presente lo indicado en el Anexo N°1 de este Instructivo, que forma parte integrante del mismo y que contiene "Criterios para Decidir sobre la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad".***
Además, en caso de ser procedente, el proponente deberá acompañar cualquier otro pronunciamiento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental o por la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente, según corresponda, respecto del mismo proyecto o actividad que se desea complementar.

Tal como se señaló, el proyecto cuenta con aprobación ambiental mediante RCA N°098/2021, la cual se encuentra adjunta en el Anexo N°2 de la presente Consulta de pertinencia.

A continuación, se presenta el análisis respecto de lo establecido en el instructivo del SEA, relativo a los *"Criterios para Decidir sobre la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad".*

3. CRITERIOS PARA DECIDIR SOBRE LA PERTINENCIA DE SOMETER AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS A UN PROYECTO O ACTIVIDAD

Según lo dispuesto en la letra g) del artículo 2 del Reglamento de la Ley N°19.300, se entiende por modificación de proyecto o actividad a la "*realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad ya ejecutado, de modo tal que éste sufra cambios de consideración*"[3].

Sobre el particular, y conforme a lo instruido por la Autoridad Ambiental en su Instructivo sobre "*Criterios para Decidir la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad*" (en adelante el "Instructivo"), para que estemos frente a una modificación de proyecto o actividad de aquellas que deben ingresar al SEIA, se requiere que concurran los siguientes requisitos:

(i) Que se pretenda desarrollar determinadas **obras, acciones o medidas**.
(ii) Que dichas obras, acciones o medidas tiendan a **intervenir o complementar** un proyecto o actividad.

[3] Ord. N°131456 de fecha 12 de septiembre del 2013, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección Ejecutiva, Anexo 1. *"Criterios para Decidir la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad*"

(iii) Que producto de la realización de tales obras, acciones o medidas, dicho proyecto o actividad sufra **"cambios de consideración"**.

Así, en lo que concierne a esta presentación, resulta relevante analizar si los cambios propuestos al Proyecto Odata Datacenter, informados mediante este documento denominado "Modificaciones Odata Datacenter Lampa", constituyen un cambio de consideración al Proyecto aprobado mediante RCA N°098/2021.

Para determinar si estamos en presencia de **cambios de consideración**, la Autoridad Ambiental ha establecido una serie de criterios en el Instructivo citado, conforme a lo establecido en el artículo 2 letra g) del Reglamento del SEIA, en el cual se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando:

a) Si las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento del SEIA.

De acuerdo con lo descrito en el presente documento (Tabla 5 4) de esta Consulta de Pertinencia, los cambios al Proyecto original no constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento del SEIA.

Los cambios definidos para la presente Consulta de Pertinencia corresponden a:

- Soterramiento de la Línea de media tensión dedicada.
- Modificación del almacenamiento de combustibles.
- Modificación de la potencia instalada del Data center.
- Modificación de la configuración de los generadores y chillers.

De las modificaciones antes indicadas, no existe ninguna que, por sí sola, se enmarque en alguna de las tipologías de ingreso al SEIA indicadas en el artículo 3° del Reglamento del SEIA.

Lo anterior, considerando que tal como se indicó en la tabla 1 de la presente consulta de pertinencia, en el marco de las modificaciones propuestas. Por lo anterior, los cambios propuestos no constituyen por sí mismos un cambio de consideración que deba ser evaluado ambientalmente en forma obligatoria.

b) Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del SEIA, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento.

Por otra parte, para los proyectos que se iniciaron de manera posterior a la entrada en vigencia del SEIA, si la suma de las partes, obras y acciones que no han sido calificadas

ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenirlo o complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento.

Los cambios propuestos en la presente Consulta de Pertinencia no se encuentran asociados a algún proyecto que se haya iniciado de forma previa a la entrada en vigencia del SEIA, pues constituye una modificación al Proyecto Odata Datacenter, el que cuenta con RCA favorable (RCA N°098/2021).

Por lo tanto, cabe analizar si la suma de las partes, obras o acciones que no han sido calificados ambientalmente y las partes, obras y/o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento.

En este caso, el proyecto cuenta con una RCA favorable y no cuenta con modificaciones presentadas vía consulta de pertinencia, por lo tanto, sólo se deben analizar los cambios propuestos en la presente consulta, los que no constituyen un proyecto o actividad de los señalados en el artículo 10 de la Ley N°19.300 ni en el artículo 3° del Reglamento del SEIA.

c) Si las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad.

A efectos de determinar si se han modificado de manera "sustantiva" los impactos ambientales del proyecto o actividad, deberá considerarse, entre otros aspectos, la posible generación de impactos a consecuencia de:

- La ubicación de las obras o acciones del proyecto o actividad.
- La liberación al ecosistema de contaminantes generados directa o indirectamente por el proyecto o actividad.
- La extracción y uso de recursos naturales renovables, incluidos agua y suelo.
- El manejo de residuos, productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

En particular:

- **La ubicación de las obras o acciones del proyecto o actividad.**

Todas las modificaciones propuestas en la presente consulta de pertinencia se realizarán dentro del área de influencia del proyecto ambientalmente evaluado y calificado favorablemente mediante la RCA N°098/2021.

Si bien se considera desplazar un tramo de aproximadamente 1,5 km de la línea de media tensión unos 60 m hacia el suroeste, esta nueva ubicación forma parte de la línea de resguardo de la línea de transmisión evaluada en el Proyecto original, por tanto, mantiene las características del área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad no modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad, en virtud de la ubicación de las variantes propuestas.

- **La liberación al ecosistema de contaminantes generados directa o indirectamente por el proyecto o actividad.**

Emisiones atmosféricas:
Las emisiones atmosféricas generadas producto de las modificaciones indicadas en la presente consulta de pertinencia, no se modificarán de manera sustantiva respecto del proyecto evaluado y calificado favorablemente, mediante RCA N°098/2021.

En el proyecto aprobado por la RCA N°098/2021 se consideró el traslape de las actividades de la fase de construcción y fase de operación de acuerdo al siguiente detalle:

- AÑO 1 (1/2 1A) actividades asociadas a la Fase de Construcción (movimiento de tierras ST01, montaje de módulo 1 A) + operación de 1 mes del módulo 1A
- AÑO 2 (1A) actividades asociadas a la Fase de Construcción año 2 (montaje de módulo 1B) operación del módulo 1A
- AÑO 3 (1A+1B) actividades asociadas a la Fase de Construcción año 3 (montaje de módulo 1B) operación del módulo 1A
- AÑO 4 (1A+1B) actividades asociadas a la Fase de Construcción año 4 (movimiento de tierras ST02 y montaje módulo 2 A) + operación del módulo 1 A y 1B
- AÑO 5 (1A+1B+2A) montaje 2B y operación del módulo 1 A y 1B y 2A
- AÑO 6 (1A+1B+2A+1/2 2B) operación del módulo 1 A y 1B y 2 A y 1 mes de operación de 2B
- AÑO 7 (1A+1B+2A+2B+1/2 2C) operación del módulo 1 A y 1B y 2 A, 2B y meses de 2 C
- AÑO 8 en adelante Fase de Operación (1A+1B+2A+2B+2C) operación todos los módulos (1 A y 1B y 2 A, 2B, 2 C)
- AÑO 31 Fase de Cierre

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las emisiones declaradas en la RCA N°098/2021, en ella se consideran el traslape de emisiones para las actividades de fase de construcción y operación descritas anteriormente:

Tabla 6. Resumen de emisiones por años RCA N°098/2021 (ton/año)

Emisiones (t/año)								
AÑOS	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**	**NOX**	**CO**	**SOX**	**HC**	**NH3**
AÑO 1	6,71	1,61	28,10	5,76	3,46	0,08	0,47	0,0052
AÑO 2	1,90	0,56	9,65	3,01	0,96	0,17	0,06	0,0004
AÑO 3	1,22	0,39	5,79	2,60	1,35	0,02	0,05	0,0005
AÑO 4	7,11	1,84	30,42	7,34	4,32	0,07	0,46	0,0050

Emisiones (t/año)								
AÑOS	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**	**NOX**	**CO**	**SOX**	**HC**	**NH3**
AÑO 5	1,32	0,46	6,08	3,57	1,97	0,04	0,08	0,0008
AÑO 6	1,34	0,48	6,10	3,88	2,13	0,02	0,07	0,0007
AÑO 7	1,45	0,59	6,20	5,63	3,20	0,04	0,09	0,0010
AÑO 8-30	1,46	0,60	6,21	6,00	3,25	0,02	0,04	0,0003
AÑO 31	0,13	0,04	0,61	0,19	0,11	0,00	0,02	0,0002

Fuente: Tabla 130, Anexo 2-1 Informe de estimación de emisiones atmosféricas Adenda complementaria, del "Proyecto Odata Center"

De acuerdo con la tabla anterior, el Proyecto supera los límites de emisión de material particulado establecido en el artículo 64 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que se estableció que el Proyecto debía compensar emisiones en la fase de construcción y operación para los años 1 y 4 (PM10). Dicho Plan de Compensación de Emisiones (PCE) fue aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Res. Ex. N° 019 de fecha 23/02/2021, y a la fecha de presentación de esta consulta de pertinencia se encuentra ejecutado.

En cuanto a la modificación propuesta, las emisiones atmosféricas se concentrarán principalmente en el soterramiento de la LMT debido a que considera excavaciones y movimientos de tierra, pero que serán de baja envergadura en comparación a las emisiones totales del Proyecto aprobado por la RCA N°098/2021. Las emisiones atmosféricas correspondientes al soterramiento de la línea se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 7. Resumen emisiones atmosféricas soterramiento LTE

Emisiones (t/año)			
Fuente	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**
Escarpe	0,00033	0,00005	0,00033
Excavación	0,01308	0,00671	0,06394
Nivelación	0,00034	0,00004	0,00115
Compactación	0,00013	0,00007	0,00065
Transferencia de material	0,00292	0,00044	0,00617
Total de emisiones (t/año)	**0,0168**	**0,00073**	**0,0722**

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la estimación realizada se puede ver que las emisiones generadas por el soterramiento de la línea son de baja magnitud respecto de las emisiones totales del Proyecto.

Emisiones de ruido:

Las emisiones de ruido generadas producto de las modificaciones indicadas en la presente consulta de pertinencia se mantendrán dentro de los límites establecidos en el D.S. N°38/11 del MMA. Respecto al soterramiento de la línea de media tensión, estas obras no modifican mayormente las actividades constructivas evaluadas en el Proyecto original, no modificando las fuentes de generación de ruido, ni receptores, en forma sustantiva.

En tanto, se presenta en el Anexo N°4 un "Estudio de Ruido y Vibración" que, presenta los niveles de ruido de la operación actual y los niveles de ruido estimados para la nueva distribución de los equipos, específicamente asociada a la redistribución y cambio de potencia de algunos generadores, junto con la reubicación de los chillers desde el lado sur de la nave principal hacia el costado norte.

El estudio de Ruido evaluó el nivel de ruido asociado a la operación actual del Datacenter, para lo cual se efectuaron mediciones conforme al procedimiento del D.S. N°38/11 del MMA para la obtención del Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC). Estas mediciones tienen por objeto cuantificar el aporte exclusivo del Datacenter a la comunidad, descartando eventos externos como paso de vehículos cercanos, ladridos de perros entre otros que pudieran influir en los registros. Sin embargo, el estudio indica que los niveles de ruido asociados al Datacenter no son perceptibles en los receptores, por lo que, el nivel de ruido obtenido corresponde principalmente al ruido de fondo.

Para la evaluación de la fase de operación, se considera la condición de emergencia del Datacenter en el que se encuentran operando la totalidad de los generadores (28) y la totalidad de los chillers de las etapas 3 en adelante, de manera de evaluar la condición más desfavorable.

Cabe mencionar que, si bien se contempla un aumento de potencia de los nuevos generadores, éstos también contarán con una cabina de insonorización que asegura un nivel de emisión de ruido controlado.

A partir de la evaluación realizada, considerando 8 receptores cercanos al Proyecto, se observa que los niveles de ruido estimados fluctúan entre 54 y 59 dB (A), niveles que se encuentran bajo los límites máximos permisibles en período diurno, sin embargo, se encuentran sobre los límites máximos para periodo nocturno. Por lo anterior, dado que en los receptores R1 a R6, los niveles de ruido estimados para la fase de operación en periodo nocturno para la modificación propuesta sobrepasan los límites máximos para periodo nocturno, no obstante lo anterior, se mantienen las medidas de control establecidas en el proyecto original, acreditando el cumplimiento normativo (Anexo N°4 un "Estudio de Ruido y Vibración").

Además de la medida anteriormente descrita, se deberá implementar una medida de control de ruido, como un panel o encierro acústico a los chillers, que permita asegurar un nivel de emisión no mayor a 70 dB(A) a 1 metro.

Con las medidas de control propuestas, los niveles de ruido estimados en los receptores fluctúan entre 36 y 49 dB(A), niveles que se encuentran bajo los límites máximos permisibles tanto para el periodo diurno, tal como se indica en la siguiente Tabla:

Tabla 8: Niveles de ruido en receptores con medidas de control-fase de operación

Punto Evaluación	NPS Estimados [dB(A)]	Límite Máximo Diurno [dB(A)]	Límite Máximo Nocturno [dB(A)]
R1	44	65	50
R2	49	65	50
R3	49	65	50
R4	49	65	50
R5	49	65	50
R6	49	65	50
R7	38	65	50
R8	36	65	50

Fuente: Tabla 19 "Estudio Ruido y Vibración" Anexo 4 de la consulta de pertinencia

Cabe mencionar que la fase de construcción del proyecto original no se ve modificada toda vez que las obras se circunscriben al área del Proyecto aprobada, por lo que sólo se evalúa la fase de operación, debido a la redistribución de los generadores y chillers.

- **La extracción y uso de recursos naturales renovables, incluidos agua y suelo.**

Las modificaciones objeto de la presente consulta de pertinencia, no consideran la extracción de recursos naturales renovables, incluidos agua y suelo.

Cabe hacer presente que las variantes propuestas en la presente consulta de pertinencia se desarrollan dentro del área de influencia considerada en el proyecto original. Dicho lo anterior, las modificaciones indicadas no consideran la extracción de recursos naturales, incluidos agua y suelo, distintos a los ya considerados en la evaluación ambiental. Si bien se considera soterrar un tramo de la Línea de Media Tensión, por ende, se consideran excavaciones, el suelo extraído se utilizará para cubrir la excavación realizada una vez que se instale la línea.

En este caso, las modificaciones indicadas mantienen las condiciones señaladas en el proyecto original y calificado favorablemente mediante la RCA N°098/2021.

- **El manejo de residuos, productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.**

La cantidad de residuos asimilables a domésticos, residuos industriales no peligrosos y peligrosos, no variará significativamente respecto de lo aprobado ambientalmente, igualmente, las condiciones de manejo también seguirán siendo las mismas establecidas en

la RCA N°098/2021. Por lo anterior, es preciso señalar que producto de estos cambios no se generarán residuos ni sustancias que afecten el medio ambiente.

De acuerdo con lo señalado, se indica que las variantes propuestas y analizadas, no modificarán sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto original

d) Si las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente se ven modificadas sustantivamente.

El Proyecto Odata Datacenter fue calificado ambientalmente favorable mediante una Declaración de Impacto Ambiental, puesto que el Proyecto no generaba impactos ambientales significativos, por tanto, no cuenta con medidas de mitigación, reparación o compensación que hayan sido evaluadas.

Por lo anterior, es posible concluir que los cambios descritos en esta presentación no se encuentran abarcados en ninguno de los criterios para ser catalogados como "cambios de consideración". Por ello, no corresponde a una modificación de proyecto en los términos definidos en el artículo 2 letra g) del Reglamento del SEIA y, por lo tanto, las adecuaciones que el titular proyecta ejecutar son modificaciones que no requieren ingresar obligatoriamente al SEIA.

4. CONCLUSIÓN

Conforme a las características del Proyecto en consulta, a la revisión del artículo 10 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como del análisis pormenorizado de acuerdo con lo dispuesto en el ORD. N°131456, del 12 de septiembre de 2013, que imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se concluye que el proyecto **"Modificaciones Odata Datacenter Lampa**", no requiere someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma obligatoria, ya que no corresponde a una modificación de proyecto en los términos definidos en el artículo 2 letra g) del Reglamento del SEIA, de acuerdo con los antecedentes anteriormente expuestos, y a los que se acompañan a esta presentación.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el Titular del Proyecto dará cumplimiento, en todo momento, a las normas ambientales y sectoriales que le sean aplicables.

Anexo N° 1: Antecedentes Legales

Anexo N°2: Antecedentes Ambientales

Anexo N°3: Planos

Anexo N°4: Antecedentes técnicos